

Uma Solução Ciente do Consumo de Energia para os Problemas de Localização 3D e Sincronização em RSSFs

Cristiano B. Cardoso¹, Daniel L. Guidoni², Guilherme Maia³,
Jo Ueyama⁴, Antonio A. F. Loureiro³, Leandro A. Villas¹

¹Instituto de Computacao – UNICAMP

²Universidade Federal de São João del-Rei

³Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – USP

⁴Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

c120528@dac.unicamp.br, danielguidoni@gmail.com, loureiro@dcc.ufmg.br
guilhermemm@gmail.com, joueyama@icmc.usp.br e leandro@ic.unicamp.br

Abstract. *Localization and synchronization are fundamental services for many applications in Wireless Sensor Networks (WSNs), since it is often required to know the sensor nodes' position and global time to relate a given event detection to a specific location and time. However, the localization and synchronization tasks are often performed after the sensor nodes' deployment in the sensor field. Since manual configuration of sensor nodes is usually an impractical activity, it is necessary to rely on specific algorithms to solve both the problems of localizing and synchronizing the clock of sensor nodes. With this in mind, in this work we propose a joint solution for the problem of 3D localization and time synchronization in WSNs using an unmanned aerial vehicle (UAV). A UAV equipped with a GPS flies over the sensor field area broadcasting its geographical position. Therefore, sensor nodes are able to estimate their geographical position and global time without the need to equip them with a GPS device. By means of simulations we show that our proposed join solution leads to smaller time synchronization and localization errors as well as a lower energy consumption when compared to solutions found in the literature.*

Resumo. *Localização e sincronização são serviços fundamentais para muitas aplicações em redes de sensores sem fio (RSSFs). Uma vez que geralmente é necessário saber a posição dos nós sensores e a hora global para relacionar uma determinada detecção de evento a um local e hora específica. No entanto, as tarefas de localização e sincronização são frequentemente realizadas após a deposição dos nós sensores na área de interesse. Uma vez que a configuração manual de nós sensores é geralmente impraticável, é necessário contar com algoritmos específicos para resolver os problemas de localização e sincronização de relógio dos nós. Em função disso, este artigo apresenta uma solução conjunta para o problema de localização 3D e sincronização de relógio em RSSFs usando um veículo aéreo não tripulado (VANT). Um VANT equipado com um GPS sobrevoa a área do campo sensoriado transmitindo a sua posição geográfica e a hora global. Assim, os nós sensores são capazes de estimar sua posição geográfica e tempo global, sem a necessidade de possuírem um dispositivo GPS. Por meio de simulações mostramos que a solução proposta apresenta menores erros de sincronização de relógio e localização além de reduzir o consumo de energia quando comparado com outras soluções encontradas na literatura.*

1. Introdução

Uma rede de sensores sem fio (RSSF) pode ser definida como uma rede cooperativa composta por milhares de nós sensores com recursos limitados. Estes nós são equipados com uma interface de comunicação sem fio, processador, memória e sensores. Os nós sensores têm a capacidade de coletar dados sobre propriedades físicas próximas a sua localização física, tais como temperatura, umidade, pressão, movimento e outras propriedades. As soluções para este tipo de rede deve se concentrar em um baixo consumo de energia, a fim de maximizar o tempo de vida da rede [Villas et al. , Guidoni et al. , Villas et al. 2013a].

A principal tarefa de uma RSSF é o monitoramento de fenômenos físicos e a transmissão dos dados coletados para o nó *sink*, através de uma comunicação *multi-hop*. A importância de um sistema de localização 3D e sincronização em RSSFs surge a partir da necessidade de nomear os dados coletados [Oliveira et al. 2009] e eventos associados com o seu local e tempo de ocorrência [Intanagonwiwat et al. 2000]. Alguns algoritmos de roteamento usam as informações de localização dos nós sensores na criação das rotas com o objetivo de melhorar o seu desempenho [Villas et al. 2013b], por exemplo, reduzir os prazos de encaminhamento, número de saltos, o consumo de energia e outros. No entanto, dependendo da precisão da informação de localização, tais rotas pode não conter os nós corretos, diminuindo, assim, o desempenho dos protocolos de roteamento. Além disso, os sistemas de sincronização pode ser utilizado também para aumentar o desempenho desses protocolos. Existem alguns algoritmos de roteamento que consideram o atraso de transmissão para aumentar o desempenho de roteamento. Finalmente, alguns algoritmos consideram em seus projetos uma solução conjunta de localização e sincronização. Por exemplo, os algoritmos de roteamento que criam a sobreposição de rotas para agregar dados correlacionados em espaço e tempo [Villas et al. 2013a].

Tipicamente, os sistemas de localização e sincronização propostos para RSSFs usam uma abordagem recursiva [Oliveira et al. 2009]. Neste exemplo, uma nó estima a sua localização e o tempo global do relógio, com base nas posições e tempos de relógio recebidos de outros nós que já conhecem sua posição e o tempo global do relógio. Quando um nó é localizado no espaço e no tempo, ele transmite suas informações para auxiliar outros nós na suas estimativas. No entanto, esta abordagem têm alguns inconvenientes. Por exemplo, devido a erros no processo de estimação, depois de um nó calcular sua própria posição e tempo global de relógio, o nó propaga o erro de estimação para outros nós. Além disso, em um cenário 3D, um nó deve receber pelo menos quatro posições a partir dos nós de referência para estimar a sua própria posição. Portanto, isso pode limitar o número de nós que são capazes de calcular a sua própria posição, uma vez que uma nó pode não receber a quantidade apropriada de informações para realizar a estimativa. Finalmente, para iniciar o processo de recursividade 4-10% da rede de nós deve estar equipado com um receptor de GPS (*beacon nodos*). Esta suposição aumenta o custo da rede, uma vez que o custo de um nó *beacon* é muito mais elevado quando comparado com uma nó sem uma receptor GPS.

O objetivo deste trabalho é eliminar algumas das desvantagens descritas acima (nós *beacon* e propagação de erro) que ocorrem nas abordagens de localização e sincronização existentes. Neste trabalho, propomos uma solução conjunta para o problema de localização 3D e sincronização em redes de sensores sem Fio, a solução proposta faz de um veículo aéreo não tripulado (VANT). O VANT é equipado com uma receptor GPS e

sobrevoa o campo de sensoriamento transmitindo sua posição e tempo do relógio, permitindo os nós sensores estimarem a sua posição e relógios. A solução proposta apresenta três principais contribuições para os sistemas de localização e sincronização: (i) todos os nós da rede são capazes de estimar sua localização e o tempo global do relógio com alta precisão, uma vez que os nós recebem informação diretamente do VANT, (ii) a nossa solução é eficiente para redes esparsas e densas, ao contrário da maioria das soluções na literatura que são apropriadas para redes densas e (iii) a nossa solução reduz drasticamente o custo da rede, uma vez que é necessário apenas um nó equipado com um GPS.

O restante deste artigo está estruturado da seguinte forma. A próxima seção, apresenta a definição do problema e na Seção 3 nós fornecemos uma visão geral das abordagens existentes para a localização e sincronização em RSSFs. A Seção 4 descreve o algoritmo proposto para o problema de localização 3D e sincronização em RSSFs, enquanto os resultados de avaliação de desempenho são apresentados na seção 5. Finalmente, a Seção 6 apresenta as conclusões e trabalhos futuros.

2. Descrição do Problema

Considere uma RSSF composta de n nós sensores com recursos limitados, com um alcance de comunicação r_c , espalhados em um campo 3D. Tal rede pode ser representada por um Grafo Euclidiano $G = (V, E)$, com as seguintes propriedades:

- $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ é o conjunto de nós sensores;
- $\langle i, j \rangle \in E$ se e somente se v_i alcança v_j , por exemplo, a distância entre v_i e v_j é menor do que r_c ;
- $w(e) \leq r_c$ é o peso da aresta $e = \langle i, j \rangle$, por exemplo, a distância entre v_i e v_j .

Além disso, os seguintes termos são usados para descrever o estado de um nó sensor durante os processos de localização e de sincronização:

- *Nós Desconhecidos* – D : nós que não sabem sua localização e seus relógios não estão sincronizados;
- *Nós Referência* – R : nós que foram capazes de estimar suas posições e sincronizar seus relógios. Portanto, o objetivo de qualquer algoritmo de localização e sincronização é transformar *Nós Desconhecidos* em *Nós Referência* consumindo a menor quantidade de recursos da rede neste processo;
- *Nós Beacon* – B : nós que conhecem a sua posição física real e seu relógio está sincronizado. Esta informação é obtida por meio de um receptor GPS ou configuração manual. Estes nós são a base da maioria dos sistemas de localização e de sincronização de RSSF. Além disso, esses nós geralmente não sofrem as mesmas restrições de recursos como nós sensores comuns que precisam ser localizados e sincronizados.

Dados os termos acima, uma definição para o problema de localização e sincronização pode ser declarado como segue:

Definição 1 (Descrição do Problema) Assuma uma RSSF representado por $G = (V, E)$. Além disso, suponhamos que, para todos $b \in B$ existe um conjunto de nós Beacon B com posições conhecidas (x_b, y_b, z_b) e relógios sincronizados ($timestamp_b$). Portanto a solução para ambos os problemas consiste em encontrar $(x_u, y_u, z_u, clock_u)$ para o maior número de $u \in D$, assim convertendo nós Desconhecidos em Nós Referência com

um custo de comunicação menor w . Assumindo-se que a tarefa de comunicação é a tarefa com o maior consumo de energia em redes de sensores, quanto menor for o custo de comunicação do algoritmo que faz a sincronização e localização dos nós, menor será a energia consumida pelos nós sensores; aumentando assim o tempo de vida da rede.

Uma solução simples para o problema acima mencionado em uma RSSF é equipar todos os nós sensores com um receptor de GPS. Apesar de algumas vantagens claras, tais como erros de localização e de sincronização relativamente pequenos (2–15 m e 2–10 μ s dependendo do receptor GPS) e de alta precisão, uma vez que os erros seriam semelhantes para todos os nós da rede de sensores, esta abordagem também possui vários inconvenientes, tais como o aumento dos nós de sensores, a falta de visibilidade dos satélites quando usado em áreas cobertas, e, finalmente, e mais gravemente, o aumento do consumo de energia e custos de nós sensores. Portanto, esta solução torna-se prontamente impraticável para redes com centenas ou milhares de nós sensores, o que nos leva a projetar e integrar um sistema de localização e sincronização que consome a menor quantidade de recursos dos nós sensores.

3. Trabalhos Relacionados

Nesta seção, é apresentada algumas propostas existentes na literatura. Primeiro, apresentamos os algoritmos para o problema de localização e em seguida algoritmos para o problema de sincronização para RSSFs.

3.1. Algoritmos de Localização

As soluções existentes na literatura, de uma forma ou de outra, tentam melhorar o Sistema de Posicionamento *Ad Hoc* (APS) [Niculescu and Nath 2003] ou a Estimação Recursiva de Posicionamento (RPE) [Albowicz et al. 2001]. No APS, um número reduzido de nós *beacon* (pelo menos 3) são implantados no campo sensor. Cada nó *beacon* inicia uma mensagem de difusão contendo a sua posição. Em seguida, cada nó desconhecido calcula a distância usando a comunicação em múltiplos saltos de cada nó *beacon*. Uma vez que as distâncias são calculadas, os nós desconhecidos podem estimar a sua posição, usando, por exemplo, triangulação, tornando-se, assim, nós de referência. O algoritmo de RPE utiliza uma abordagem diferente. Os nós desconhecidos estimam a suas posições com base em um conjunto de nós *beacon* (normalmente de 5% a 10% do número total de nós do sensores). O algoritmo é dividido em quatro fases. Na primeira, cada nó *beacon* envia a sua posição para os seus vizinhos. Na segunda fase, quando um nó desconhecido recebe as mensagens dos nós *beacons*, ele calcula a distância de cada nó *beacon*, utilizando a técnica de *RSSI*. Na terceira fase, os nós desconhecidos estimam as suas posições com base na informação recebida. Finalmente, na quarta fase, os nós desconhecidos se tornam nós de referência e enviam as suas posições para os seus vizinhos; o que aumenta o número de posições disponíveis, convertendo um nó desconhecido em um nó de referência. A desvantagem deste algoritmo é que o erro na estimativa de posição é propagado na rede, assim, o erro aumenta no processo de estimativa para outros nós. Existem outros algoritmos na literatura para o problema de localização em redes de sensores. A maioria deles evoluiu a partir do APS e RPE concentrando-se em características específicas em cenários específicos [Galstyan et al. 2009].

No entanto, todos os algoritmos mencionados anteriormente são de natureza iterativa, ou seja, um nó desconhecido deve receber as posições de referência a partir de

um nó *beacon* ou de um nó de referência para calcular a sua posição, passando esse nó desconhecido a ser um nó de referência, que continua este processo para ajudar outros nós desconhecidos. Isso aumenta o custo da comunicação de tais algoritmos, levando assim a um aumento do consumo de energia dos nós de sensores, que poderiam comprometer o tempo de vida da rede. Com isto em mente, nós propusemos uma solução na qual os nós desconhecidos precisam apenas ouvir as mensagens disseminadas por um nó móvel (VANT), a fim de calcular as suas posições.

3.2. Algoritmos de Sincronização

O problema de sincronização de tempo pode ser dividido em três casos: (i) tempo de sincronização relativo, que é usado para ordenar as mensagens e os eventos; (ii) relógio independente, onde um nó mantém o controle de desvio e compensação, e (iii) sincronização de tempo global, em que há um tempo global para todos os nós da rede. Neste trabalho estamos interessados no último caso. Há um número de algoritmos de sincronização disponíveis para resolver a sincronização de tempo global em RS-SFs [Maróti et al. 2004, Li and Rus 2006, Lenzen et al. 2009].

No Protocolo de Sincronização de Tempo por Inundação (FTSP) [Maróti et al. 2004], um nó sincroniza seu relógio com base em apenas uma única mensagem. O FTSP aproveita o tempo da camada MAC para enviar uma mensagem, chamada Sincronização de Um Salto (OHS). Um nó de raiz, o qual tem um relógio global sincronizado, cria uma mensagem com o seu relógio e transmite esta mensagem para os seus vizinhos. Quando um nó não sincronizado recebe essa mensagem, ele recebe a hora global dentro da mensagem e adiciona um valor OHS pré-definido a hora recebida e depois sincroniza o seu relógio. FTSP foi avaliada em uma rede de sensores sem fio real e o OHS apresentou uma precisão de 2–4 μ s numa plataforma Berkeley Mica2 [Mica2 2007].

[Lenzen et al. 2009] propõe o algoritmo *PulseSync*. A ideia é que tem um nó de referência propaga o seu relógio, tão rapidamente quanto possível na rede para sincronizar os outros nós. [Li and Rus 2006] propôs três esquemas para conseguir a sincronização do relógio global: baseado em todos os nós, baseados em difusão localizada e baseado em agrupamento. Em todos os três sistemas, o número de mensagens trocadas entre os nós é alta devido a várias mensagens de referência trocadas entre um nó e seus vizinhos. Assim, os sistemas não são escaláveis quando o número de nós aumenta na rede.

4. Proposta

A Figura 1 ilustra a solução proposta para os problemas de localização 3D e sincronização usando um VANT. O VANT percorre a área do campo sensoriado, onde os nós estão implantados. Durante o voo, o VANT é responsável por transmitir periodicamente a sua posição geográfica e seu tempo de relógio. Esta informação é baseada em informações do receptor GPS. Depois de receber quatro ou mais mensagens contendo a posição e o tempo de relógio do VANT, o nó é capaz de calcular a sua posição e sincronizar o seu relógio. Observe que, enquanto em um cenário 2D leva apenas três pontos de referência para calcular a posição do nó, em um cenário 3D são necessários quatro pontos de referência. A partir de agora, apresentamos todos os componentes dos sistemas de localização e de sincronização para o funcionamento da solução proposta. Além disso, mostramos a solução integrada para uma RSSF usando VANT.

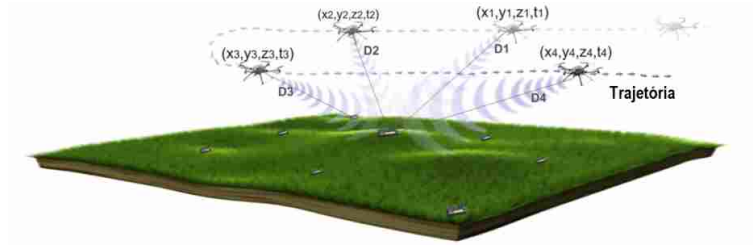


Figura 1. Solução Proposta.

4.1. Sistema de Localização

O sistema de localização pode ser dividido em duas fases: estimativa da distância e cálculo da posição. Em primeiro lugar, vamos mostrar como a nossa solução calcula a distância entre dois nós e, em seguida, vamos mostrar como ela calcula a posição dos nós.

Existem vários métodos para estimar a distância entre dois nós em uma rede de sensores [Oliveira et al. 2009]. O método mais utilizado é o RSSI, uma vez que não requer nenhum hardware adicional além de um rádio transmissor/receptor embutido no nó sensor. Ao contrário de outras técnicas de estimativa de distância [Oliveira et al. 2009], a técnica RSSI não requer nenhuma mensagem de controle para calcular a distância até o nó que transmitiu. Um nó pode calcular a distância entre ele próprio e um outro nó com base na intensidade do sinal recebido.

Como já foi dito, o nó sensor necessita de quatro pontos de referência para calcular a sua posição em um ambiente 3D. Estes pontos são fornecidas pelo VANT durante o seu voo sobre o campo de sensoriamento. Além disso, o nó também necessita ter ciência da distância entre si e cada um dos pontos de referência. Isto pode ser alcançado através da medição da intensidade do sinal de recepção (RSSI) de cada transmissão do VANT. Finalmente, quando o nó sensor tem, pelo menos, quatro pontos de referência e a distância de cada ponto, o nó é capaz de calcular a sua posição. Multilateração é o método mais comum usado para estimar a posição quando um nó possui quatro ou mais pontos de referência.

No método multilateração, temos um sistema de pelo menos quatro equações e três variáveis em cada uma, coordenadas (x, y, z) . Cada equação do sistema é contruído a partir das posições de referência recebidos e as respectivas distâncias. O sistema de equações pode ser representada como segue:

$$\begin{aligned}(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2 &= d_1^2 \\(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 + (z - z_2)^2 &= d_2^2 \\&\vdots \\(x - x_n)^2 + (y - y_n)^2 + (z - z_n)^2 &= d_n^2\end{aligned}$$

onde (x_i, y_i, z_i) e d_i são, respectivamente, uma posição de referência e a distância estimada para esta posição de referência calculado pela técnica de RSSI. Este sistema de equações é linearizado por subtração da última equação, que é $(x - x_n)^2 + (y - y_n)^2 + (z - z_n)^2 = d_n^2$ do outro. Uma vez linearizado, temos um sistema linear, que pode ser resolvido. Neste trabalho o método dos mínimos quadrados [Golub and Loan 1996] foi utilizado para resolver este sistema linear, uma vez que este é um simples e de baixo custo,

que são fatores importantes na concepção de soluções para redes de sensores. A solução do sistema linear representa a posição (x, y, z) do nó que realizou os passos descritos.

4.2. Sistema de Sincronização

Alguns dos protocolos de sincronização são baseados em emissor-receptor e outros são baseados receptor-receptor [Sundararaman et al. 2005]. Neste trabalho, utilizamos um protocolo baseado emissor-receptor, que reduz o número de mensagens para calcular a sincronização do relógio. Em um projeto emissor-receptor, existem diferentes maneiras de executar a sincronização de tempo. Alguns protocolos usam uma comunicação em dois sentidos para descobrir a diferença entre os relógios e, assim, sincroniza-los. No entanto, como o objetivo deste trabalho é propor uma solução integrada para os problemas tanto de localização e de sincronização, comunicação de duas vias não se aplica ao nosso caso. Em vez disso, usamos uma forma de comunicação, em que o remetente envia apenas uma mensagem e o receptor é capaz de sincronizar seu relógio com base em uma informação de tempo.

Para este efeito, foi utilizado o conceito descrito no Protocolo de Sincronização de Tempo por Inundação (FTSP), onde os nós da rede sincronizam seus relógios usando comunicação unidirecional. Para sincronizar um relógio usando comunicação unidirecional, um nó deve calcular os seguintes valores: tempo de envio, o tempo de acesso MAC, o tempo de propagação e o tempo de recepção. O tempo de envio indica o tempo para criar uma mensagem para transmiti-la à rede. O tempo de recepção indica o tempo necessário para receber uma mensagem e transmiti-la para o host. Este requisito de tempo pode ser afrouxado se a hora é anexada à mensagem na camada MAC, antes da sua transmissão. O tempo de propagação pode ser facilmente calculado para um determinado modelo de propagação. Finalmente, o tempo de acesso MAC é o que é difícil de calcular, uma vez que depende do tráfego e outros parâmetros de rede. No entanto, se o algoritmo de sincronização é executada durante a iniciação da rede, podemos agendar a execução do processo de sincronização antes das outras funções concorrentes de rede, uma vez que outras tarefas, tais como protocolos de roteamento, são baseados no processo de sincronização. Neste caso, o tempo de acesso MAC está entre $2\ \mu s$ e $10\ \mu s$ [Maróti et al. 2004].

4.3. Solução Conjunta Proposta

Tal como ilustrado na Figura 2, as operações da solução proposta são divididas em duas fases. A primeira delas refere-se ao VANT que atravessa o campo de sensores. A segunda fase está relacionada com o cálculo da posição e a sincronização do relógio. Assim que um nó recebe uma mensagem do VANT, ele calcula a sua distância do VANT, utilizando a técnica de RSSI e armazena a posição e a hora do VANT. Quando um nó tem, pelo menos, quatro mensagens, já é capaz de calcular a sua posição em 3D e sincronizar o seu relógio. Como um nó recebe quatro valores de tempo, ele usa todos os valores recebidos para diminuir o erro de estimação, a fim de sincronizar seu relógio. A Figura 2 mostra as principais etapas da solução proposta. A primeira fase é descrita no retângulo pontilhado na esquerda (plano de vôo) e a segunda fase (estimativa da posição e sincronização do relógio) é descrita no retângulo pontilhado a direita.

Um plano de vôo contém a rota da aeronave, que é previamente projetada com base na rede. Após a decolagem, o algoritmo agenda a transmissão da posição e hora do VANT. Enquanto o fim do percurso não é atingido, o algoritmo de retorna o próximo

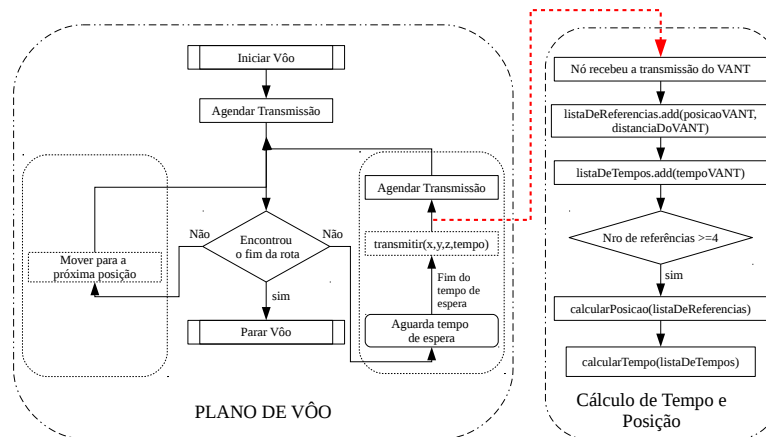


Figura 2. Principais componentes da solução proposta.

ponto onde o VANT deve mover-se, que se desloca até ponto especificado, a uma certa velocidade. É importante destacar que o VANT realiza uma transmissão periódica em paralelo com o seu deslocamento sobre o campo de sensor.

Quando um nó recebe uma mensagem do VANT, ele calcula a distância que está do VANT usando a técnica de RSSI. Depois disso, o nó armazena a distância e a posição relativa do VANT em *referenceSet*. O *timestamp* do VANT é armazenado em *stampSet*. Se o número de posições recebidas é maior ou igual a quatro, o nó é capaz de calcular a sua posição e sincronizar o seu relógio. Para calcular a sua posição, o nó usa o método dos mínimos quadrados descrito acima, para calcular o tempo local, o nó e faz uma média de todas as marcas de tempo recebidos. Além disso, para cada *timestamp* recebido, a função adiciona um erro de sincronização de um salto (OHS), pré-definido, que é o erro relacionado com o tempo de acesso MAC e tempo de propagação.

5. Avaliação de Desempenho

5.1. Metodologia

A solução proposta para o problema de localização 3D e sincronização é comparada com algumas soluções encontradas na literatura, no entanto, cada uma resolve cada problema individualmente. Para fazer uma comparação justa, nós combinamos uma solução de localização com uma solução de sincronização da literatura. Avaliamos a facilidade com que essas soluções podem ser colocadas juntas para resolver os problemas de localização 3D e sincronização. Identificamos que o algoritmo de Estimativa de Posição Recursiva (RPE) e o Protocolo de Sincronização por Inundação (FTSP) foram os mais apropriados. Conforme descrito na Seção 3, o FTSP usa comunicação unidirecional para sincronizar o relógio do nó. Desta forma, quando um nó *beacon* ou referência envia a sua posição no algoritmo de RPE, adicionamos a hora global do nó na mensagem de localização. Com base nessas informações, o nó pode estimar sua posição e sincronizar seu relógio. É importante salientar que um nó desconhecido torna-se um nó de referência, quando se calcula a sua posição e hora. Isso só pode ser feito depois de receber quatro mensagens, uma vez que estamos estudando o problema de localização 3D. Neste caso, o nó irá sincronizar o seu

Tabela 1. Parâmetros de simulação.

Parâmetros	Valores
Numero de nós	250 to 2000
Densidade	15 to 50
Alcance de comunicação dos nós	50 m
Alcance de comunicação do VANT	50 m
Velocidade do VANT	10 m/s
Erro de RSSI (%)	0 to 20
Erro de OHS (μ s)	0 to 30
RPE-FTSP	25 to 200 nós <i>beacon</i>
Área de Monitoramento (x and y)	$x = y = \frac{n \times \pi \times r_c^2}{Density}$
Terreno (z)	0 to 10 m
Altura do VANT	20 to 50 m
Broadcast msg interval (UAV)	1/second
Consumo de energia na transmissão	0.08 J
Consumo de energia na recepção	0.02 J
Tamanho do pacote	568 bits

relógio quando tenha informações suficientes para calcular a sua posição. Esta estratégia combinada conduz à solução RPE-FTSP.

O principal objetivo da nossa avaliação de desempenho é avaliar o algoritmo integrado proposto, considerando as seguintes métricas importantes: (i) consumo de energia, (ii) erro de estimativa de posição, (iii) erro de sincronização (μ s) e (iv) número de nós que não foram capazes de estimar suas posições e sincronizar seus relógios. Para fazer isso, nós variamos dois parâmetros de rede importantes: (i) Número de nós da rede e (ii) a densidade da rede. Para a realização dessas avaliações, foi utilizado o plano de vôo [SBRC2012]. Os parâmetros de simulação são apresentados na Tabela 1. O alcance de comunicação dos nós sensores e do VANT é 50 m, esses valores foram usados para ter uma comparação justa com os algoritmos da literatura. O consumo de energia necessária para transmitir um pacote é 0.08 J (Joules) e o consumo de energia necessária para receber um pacote é 0.02 J. O comprimento do pacote é composto pelo cabeçalho do pacote e sua carga útil somando 568 bits. O cabeçalho do pacote tem 440 bits e tem a carga útil de 128 bits, o que é dividido em quatro valores de 32 bits (um ponto flutuante de quatro bytes) que estão na posição (x, y, z) e tem um *timestamp* (baseados no nó MicaZ [MicaZ 2009]).

Introduzimos um erro na técnica de RSSI, que varia de 0 a 20% da distância a partir do remetente. O número de nós *beacons* na solução integrada RPE-FTSP varia de 25 a 200. Os nós *beacon* estão equipados com um receptor de GPS. É importante notar que, na nossa solução integrada, o VANT só está equipado com um receptor GPS. Para calcular a área de monitoramento (x, y) , utilizamos o número de nós (n) e o alcance de comunicação r_c dos nós sensores. A terceira dimensão (z) para cada nó é um número aleatório entre 0 e 10 m. A altitude do VANT é um número aleatório entre 20 e 50 m, que muda a cada nova direção ao atravessar a área de monitoramento.

Usamos o simulador SinalGo v.0.75.3 [Sinalgo 2008] para avaliar os algoritmos. Cada cenário foi repetido 33 vezes, com diferentes sementes para a geração de números aleatórios. Em todos os resultados, as curvas representam os valores médios, enquanto que as barras de erro representam o intervalo de confiança de 95%.

5.2. Consumo Total de Energia

Nesta seção, nós avaliamos o consumo total de energia, tanto para RPE-FTSP como para a solução conjunta proposta. Para realizar esta avaliação, fixamos o número de nós em 500

e a densidade da rede em 30. O objetivo desta análise é verificar o consumo de energia dos nós que executam os algoritmos de localização e sincronização. Para esta avaliação, a solução integrada RPE-FTSP não consideramos o consumo de energia dos nós *beacon*, uma vez que esses nós gastarão mais energia devido ao receptor GPS. Neste caso, os nós *beacon* podem ser equipados com mais reservas de energia. Em nossa solução, nós também não consideramos o consumo de energia do VANT.

A Figura 3 mostra o mapa do consumo de energia para os dois algoritmos, considerando um número diferente de nós *beacon* no algoritmo RPE-FTSP. O mapa de energia é obtido depois de executar os algoritmos e considerando que os nós *beacons* são implantados aleatoriamente na rede. A Figura 3(a) mostra o mapa de energia para a nossa solução conjunta. Podemos verificar que o consumo de energia da solução proposta é homogêneo para todos os nós da rede. Este resultado pode ser explicado pelo fato de que o VANT transmite a sua posição para todos os nós, enquanto que atravessa a área de sensores. Além disso, um nó sensor não comunica com os seus vizinhos para calcular a sua posição e para sincronizar o seu relógio. As Figuras 3(b), 3(c) e 3(d) mostram o mapa de energia considerando o RPE-FTSP para um número diferente de nós *beacon*. É importante salientar que o consumo de energia do RPE-FTSP não é homogênea entre os nós, o que pode fazer com que alguns nós fiquem sem energia mais cedo do que outros. Além disso, quando incrementamos o número de nós *beacon*, o consumo de energia também aumenta. Isto é devido ao fato de o algoritmo de RPE-FTSP depender de (i) a comunicação entre os nós de sensores, (ii) o número de nós *beacon*, e (iii) das posições dos nós *beacon* na área de monitorização. Quando o número de nós *beacon* é pequeno, menos as mensagens são transmitidas na rede, levando assim a um consumo de energia menor. Este fato não é observado quando aumentamos o número de nós *beacon*. Quando a rede tem mais nós *beacon*, um nó desconhecido receberá mais mensagens do que o necessário para estimar a sua posição e sincronizar seu relógio, assim, causando um grande impacto sobre o consumo de energia. É importante notar que, mesmo quando o número de nós *beacon* é pequeno, se eles estão geograficamente próximos um do outro, um nó desconhecido vai gastar mais energia, recebendo todas as mensagens de difusão a partir dos *beacon*.

Nas seções seguintes, analisamos, entre outras métricas, o consumo de energia. Levando em consideração o impacto do número de nós e densidade da rede.

5.3. Número de Nós

Nesta seção, nós avaliamos as soluções para um número diferente de nós na rede. Para esta análise, fixamos a densidade da rede a 30, o erro RSSI a 5 % eo OHS para 5 μ s.

A Figura 4(a) mostra a estimativa de erro de posição. O sistema proposto tem um pequeno erro na estimativa de posição e o erro não é afetado pelo número de nós, o que não é observado no algoritmo de RPE-FTSP. O erro de estimativa de posição no RPE-FTSP é cerca de três vezes maior quando comparado com a nossa proposta e aumenta quando aumentamos o número de nós. Isso acontece quando fixamos o número de *beacons* e aumentamos o número de nós. Os nós desconhecidos estima a sua posição com base nos nós de referência, os quais têm uma posição estimada. Assim, o erro de estimativa espalha na rede. Podemos também observar que, quando aumenta o número de nós *beacon*, o erro de estimativa diminui, uma vez que os nós desconhecidos irão estimar a sua posição utilizando posições dos nós *beacons*. É importante salientar que,

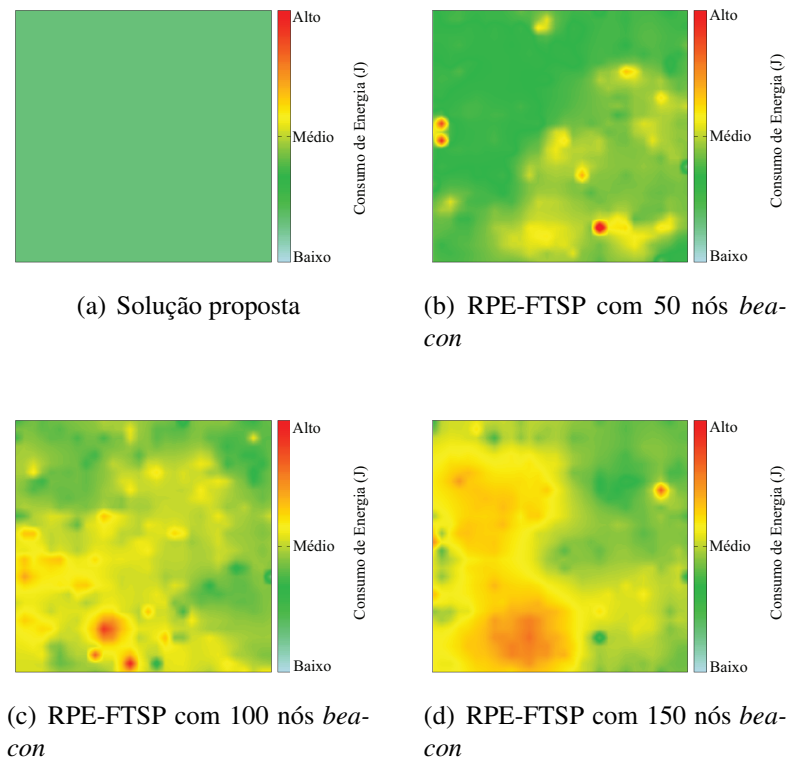


Figura 3. Consumo total de energia.

quando temos apenas 25 nós *beacon*, o algoritmo de RPE-FTSP não é capaz de estimar qualquer posição quando $n > 500$. A principal desvantagem do uso de diversos nós *beacons* é o custo da rede, que aumenta substancialmente devido aos receptores GPS. Além disso, quando os problemas de localização e de sincronização são resolvidos, os nós *beacon* tornam-se inúteis, uma vez que este processo é executado apenas uma vez durante o tempo de vida da rede.

O erro de sincronização é mostrado na figura 4(b). Quando aumentamos o número de nós da rede, o erro de sincronização do algoritmo de RPE-FTSP também aumenta. Pelo mesmo motivo discutido acima. Quando a rede tem 2000 nós, o erro de sincronização do algoritmo de RPE-FTSP é 1,89 vezes maior do que a da solução proposta (quando $B = 200$). Nós também podemos ver que o sistema de sincronização proposto não é afetado pelo número de nós.

A Figura 4(c) mostra o número de nós desconhecidos. Um nó é rotulado como desconhecido quando não recebeu informações suficientes para estimar a sua posição/hora ou quando o erro de posição é maior do que o seu alcance de comunicação. Podemos observar que, quando a rede tem poucos nós *beacon*, o número de nós desconhecidos é aumentado quando o número de nós de rede aumenta. No entanto, quando a rede tem cerca de 750 nós, o número de nós desconhecidos é baixo. É importante salientar que, como o VANT atravessa toda a área de sensores, todos os nós da rede são capazes de calcular a sua posição e sincronizar seus relógios.

O consumo de energia é ilustrado na Figura 4(d). Podemos verificar que, quando a rede tem entre 250 e 500 nós, o número de nós *beacon* tem um grande impacto sobre o

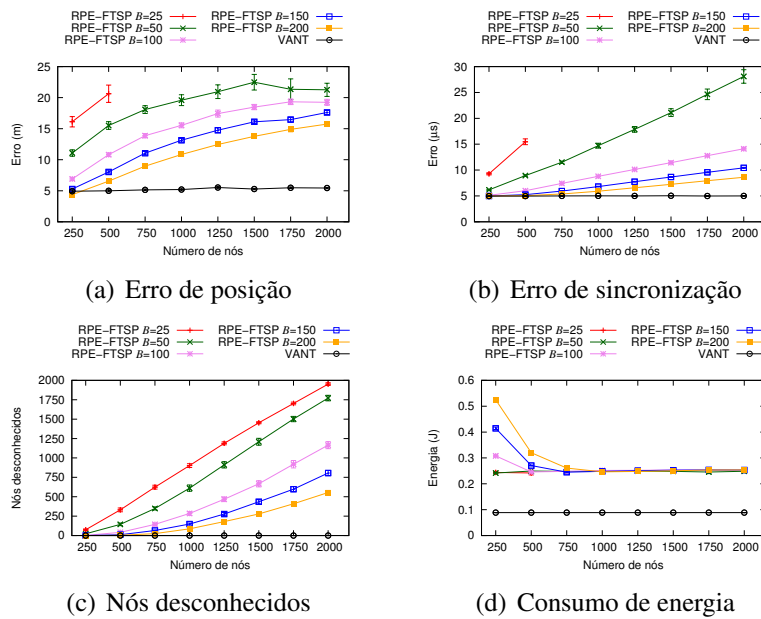


Figura 4. Número de nós.

consumo de energia. Como foi descrito acima, quando a rede tem um pequeno número de nós de sensores e um elevado número de nós *beacon*, um nó desconhecido recebe mais mensagens do que a quantidade necessária para calcular a sua posição e relógio. Quando o número de nós é maior do que 750, o número de nós *beacon* não tem impacto sobre o consumo de energia, uma vez que a área de monitoramento é suficientemente grande para diminuir a densidade de *beacons* na área de monitoramento. Por exemplo, quando o número *beacon* é maior do que 750, o consumo de energia do RPE-FTSP é mais do que 2,5 vezes maior quando comparada com a solução proposta.

5.4. Densidade da Rede

Esta secção avalia os algoritmos para diferentes densidades de rede. O número de nós de rede é 1000, o erro de RSSI é 5% e o OHS é 5 μ s. A Figura 5(a) mostra o erro no processo de estimativa de posição. Podemos observar que quanto maiores os valores para a densidade da rede, melhor será o desempenho RPE-FTSP. Isto é devido ao fato de que, quando aumenta a densidade da rede para um número fixo de nós, a área monitorada diminui. Neste caso, o erro de estimativa a posição não se espalha para muitos nós. Nossa solução, que usa um VANT, não é afetado pela densidade da rede, uma vez que o VANT atravessa toda a área de monitoramento.

O mesmo comportamento é observado no problema de sincronização, uma vez que ambos os algoritmos são executados em conjunto (Figura 5(b)). É importante notar que para altos valores de densidade de rede, não há diferença entre a nossa abordagem e o algoritmo de RPE-FTSP. A Figura 5(c) mostra os nós desconhecidos. Tal como esperado, quando se aumenta a densidade da rede, o número de nós desconhecidos diminui rapidamente, isto quando o número de nós *beacon* é maior do que 50. Para uma rede com elevada densidade e um grande número de nós *beacon*, os nós desconhecidos são menos de 10% dos nós. Na nossa proposta, o número de nós desconhecidos é zero, uma vez que o VANT atravessa toda a área monitorada, transmitindo a sua posição e tempo de relógio.

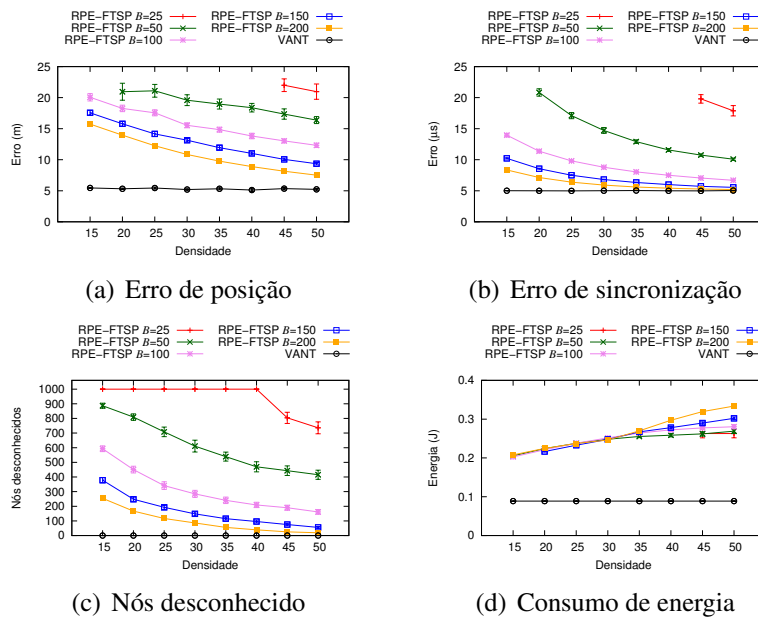


Figura 5. Densidade.

A Figura 5(d) mostra o consumo de energia para diferentes densidades de rede. Quando a densidade da rede é até 30, o consumo de energia no RPE-FTSP não é afetado pelo número de nós *beacon*. Para densidades de rede superior a 30, quando aumentamos o número de nós *beacon*, o consumo de energia também aumenta. Quando a densidade da rede é de 50, o consumo de energia, considerando-se 200 nós *beacon*, é 1,27 vezes maior do que com 25 nós *beacon*. É importante notar que a solução proposta não é afetada pela densidade de rede. Considerando 200 nós *beacon*, o erro na estimativa posição do RPE-FTSP é apenas 1,5 vezes maior. Quando comparados com a solução proposta, o erro de sincronização é o mesmo, mas o consumo de energia é de 3,75 vezes maior.

6. Conclusões

A localização e sincronização em redes de sensores sem fio são serviços fundamentais para muitas aplicações. Há uma grande classe de aplicações que necessitam adicionar as informações de localização e de tempo nos dados coletados. Tipicamente, nas abordagens encontradas na literatura, o erro de estimativa depende da quantidade de nós *beacon* implantado no campo monitorado. Além disso, esses nós *beacon* aumentam significativamente o custo da rede. Neste trabalho, propomos uma solução conjunta para os problemas de localização 3D e sincronização em RSSFs usando um veículo aéreo não tripulado. Os resultados das simulações mostram que a solução proposta apresenta menores erros de sincronização e localização em relação às soluções existentes. Além disso, a eficiência de nossa solução é independente do número de nós na rede, o que é um aspecto importante no caso de escalabilidade. Finalmente, em nossa solução, todos os nós sensores são capazes de calcular o tempo global e sua posição. Como trabalho futuro pretende-se considerar diferentes planos de voo e realizar experimentos em um ambiente real.

7. Agradecimentos

Os autores agradecem CAPES, CNPq, FAPEMIG e FAPESP pelo apoio financeiro.

Referências

- Albowicz, J., Chen, A., and Zhang, L. (2001). Recursive position estimation in sensor networks. In *The 9th International Conference on Network Protocols*, pages 35–41.
- Galstyan, A., Krishnamachari, B., Lerman, K., and Patten, S. (2009). Distributed online localization in sensor networks using a moving target. In *Third International Symposium on Information Processing in Sensor Networks*, pages 61–70.
- Golub, G. H. and Loan, C. F. V. (1996). *Matrix Computations*. Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD, USA, third edition.
- Guidoni, D. L., Boukerche, A., Villas, L. A., de Souza, F. S., Oliveira, H. A., and Loureiro, A. A. A small world approach for scalable and resilient position estimation algorithms for wireless sensor networks. In *Proceedings of the MobiWac '12*, pages 71–78, New York, NY, USA. ACM.
- Intanagonwiwat, C., Govindan, R., and Estrin, D. (2000). Directed diffusion: a scalable and robust communication paradigm for sensor networks. In *Proceedings of the 6th annual international conference on Mobile computing and networking*, pages 56–67.
- Lenzen, C., Sommer, P., and Wattenhofer, R. (2009). Optimal clock synchronization in networks. In *SenSys '09*, pages 225–238.
- Li, Q. and Rus, D. (2006). Global clock synchronization in sensor networks. *IEEE Trans. Comput.*, 55(2):214–226.
- Maróti, M., Kusy, B., Simon, G., and Lédeczi, A. (2004). The flooding time synchronization protocol. In *SenSys '04*, pages 39–49.
- Mica2 (2007). Mica2, crossbow technology.
- MicaZ (2009). Micaz crossbow technology.
- Niculescu, D. and Nath, B. (2003). Ad hoc positioning systems (aps) using oao. In *IEEE INFOCOM*, pages 1734–1743.
- Oliveira, H. A. B. F., Boukerche, A., Nakamura, E. F., and Loureiro, A. A. F. (2009). Localization in time and space for wireless sensor networks: An efficient and lightweight algorithm. *Perform. Eval.*, 66(3-5):209–222.
- Sinalgo (2008). Simulator for network algorithms. Distributed Computing Group.
- Sundararaman, B., Buy, U., and Kshemkalyani, A. D. (2005). Clock synchronization for wireless sensor networks: a survey. *Ad Hoc Networks*, 3(3):281 – 323.
- Villas, L., Boukerche, A., Guidoni, D. L., Oliveira, H. A., Araujo, R. B., and Loureiro, A. A. Time-space correlation for real-time, accurate, and energy-aware data reporting in wireless sensor networks. In *Proceedings of the MSWIM 2011*, pages 59–66, New York, NY, USA. ACM.
- Villas, L., Boukerche, A., Ramos, H., de Oliveira, H., de Araujo, R., and Loureiro, A. (2013a). Drina: A lightweight and reliable routing approach for in-network aggregation in wireless sensor networks. *Computers, IEEE Transactions on*, 62(4):676–689.
- Villas, L., Guidoni, D., and Ueyama, J. (2013b). 3d localization in wireless sensor networks using unmanned aerial vehicle. In *Network Computing and Applications (NCA), 2013 12th IEEE International Symposium on*, pages 135–142.